PROJET KS ENDURANCE TRAINING

Phases 2 & 3 - Proposition de développement

Plateforme web coach & athlètes

Préparé par Arthur MÔ
Ingénieur Data & IA
Février 2026

1. Contexte & point de départ

La Phase 1 de Projet KS Endurance Training est livrée et opérationnelle : ingestion automatique depuis Nolio toutes les 2 heures, calcul des métriques physiologiques (charge MLS, durabilité, découplage), tableau de bord Retool fonctionnel.

La limite actuelle est claire : Retool est un outil interne de développeur, pas une plateforme produit. Aujourd'hui, pour partager une analyse avec un athlète, tu fais des screenshots du tableau de bord et tu les colles dans des commentaires Nolio. C'est chronophage, peu valorisant et difficile à lire pour l'athlète.

Le déclencheur des Phases 2 & 3

Construire une vraie plateforme web propriétaire - avec un espace coach complet et un espace athlète - qui automatise la communication des analyses et positionne ta méthode dans un outil à ton image.

2. Vision produit

La plateforme se structure autour de deux espaces distincts, chacun avec sa logique propre :

Espace Coach	Espace Athlète
Vue complète de tous les athlètes	Accès à ses propres données uniquement
Pilotage global (heatmap de charge)	Vue calendrier : semaine / mois / année
Analyses détaillées & édition manuelle	Filtres de séances (sport, durée, type…)
Accès aux fiches de course & compétitions	Analyses visuelles (découplage, intervalles)
Saisie de commentaires sur chaque séance	Feedback écrit vers le coach
Gestion des utilisateurs : invitations, groupes, suppressions	

3. Stack technique

Le choix technique découle d'une contrainte simple : ne pas casser ce qui fonctionne. Le pipeline d'ingestion Python + Supabase reste intact. On construit par-dessus.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Next.js 14 (App Router)	Application web - interfaces coach & athlète
Auth	Supabase Auth	Gestion des comptes, rôles coach/athlète, invitations
Base de données	Supabase (existant)	Aucune migration - continuité totale avec Phase 1
Hébergement	Vercel	Déploiement automatique, domaine personnalisé
Cartographie (compét)	Mapbox	Maps détaillées pour les compétitions
Cartographie (séances)	Leaflet + OpenFreeMap	API gratuite et sans limite pour les entraînements
Backend ingestion	Pipeline Python existant	Inchangé - robot GitHub Actions toutes les 2h

Ce choix permet un déploiement en quelques minutes, des mises à jour continues sans interruption de service, et un domaine personnalisé (ex : app.ksendurancetraining.com).

4. Les 6 modules

Le développement est découpé en 6 modules indépendants, livrables de manière itérative.

Module 1 Dashboard coach (migration Retool++)

Ce que c'est

Migration complète des 3 pages Retool existantes (Activités, Santé, Profils Physio) vers la web app, avec des améliorations visuelles et fonctionnelles. C'est la base opérationnelle.

Pourquoi maintenant

Sans ce module, tu n'as pas d'espace de travail. C'est le socle sur lequel tout le reste se greffe.

Fonctionnalités clés

- **Table des activités :** filtres par athlète, sport, date - édition manuelle des intervalles conservée
- **Vue Santé :** RMSSD, FC repos, tendances HRV avec graphiques
- **Profils Physio :** gestion des LT1/LT2/CP avec historique (SCD Type 2)
- **Heatmap de charge flotte :** tous tes athlètes en ordonnée, semaines en abscisse, coloré vert → rouge
- **Bouton Reprocess :** déclenche le recalcul d'une séance sans sortir de l'interface
- **Détection manuelle d'intervalles (fallback Nolio)** : pour les séances que l'algorithme ne détecte pas automatiquement, tu sélectionnes la métrique cible (allure, puissance ou FC), le nombre de segments recherchés et leur durée (en minutes ou en km). L'appli identifie les meilleurs segments sur le graphe de la séance et affiche un tableau avec les métriques de chacun. En un clic, ces valeurs sont injectées dans les colonnes de métriques d'intervalles (pace mean, pace last, HR mean, HR last...). Comme tu le fais sur Nolio.
- **Gestion des utilisateurs :** invitation par e-mail, création de groupes d'athlètes (ex. Elite / Préparation / Loisir), tri et filtrage par groupe, désactivation ou suppression d'un compte

Point à valider avec toi : *La heatmap de charge nécessite le score MLS, qui demande un profil physio complet (LT1/LT2). Pour les athlètes sans profil, deux options : fallback sur un score de charge simplifié disponible dans Nolio, ou affichage partiel avec indicateur 'profil incomplet'. Quelle approche tu préfères ?*

Module 2 Espace athlète

Ce que c'est

Interface dédiée accessible à chacun de tes ~50 athlètes via invitation. Chaque athlète voit uniquement ses propres données, présentées de manière visuelle et lisible - pas la table brute Retool.

Pourquoi maintenant

Aujourd'hui tu fais des screenshots pour communiquer tes analyses. Ce module élimine ce workflow entièrement.

Fonctionnalités clés

- **Authentification sécurisée :** invitation par e-mail, accès strictement limité aux données personnelles de l'athlète
- **Groupe visible :** l'athlète voit à quel groupe il appartient (Elite, Préparation...)
- **Vue calendrier défilable :** bascule entre vue Semaine, Mois, Année
- **Filtres de séances :** sport, durée minimale, type (endurance/intervalles/compétition...)
- **Visualisations clés :** graphique de découplage, analyse des intervalles (valeur moyenne & dernière)
- **Commentaire de coach :** tu peux laisser un commentaire texte libre sur chaque séance, visible par l'athlète
- **Feedback athlète :** l'athlète peut répondre / partager ses ressentis directement dans l'appli (on peut aussi importer son commentaire Nolio directement)

Module 3 Fiches semaine & mois

Ce que c'est

Rapports automatiques récapitulant une semaine ou un mois d'entraînement pour chaque athlète. Accessibles dans l'espace coach et dans l'espace athlète. Exportables en PDF.

Pourquoi maintenant

Remplace le rapport PDF prévu initialement en Phase 2, avec une version live dans le web et une version exportable.

Fonctionnalités clés

- **KPIs automatiques :** km parcourus, heures d'entraînement, nombre de séances, répartition par sport
- **Analyses textuelles générées par règles :** durabilité moyenne, comparaison vs période précédente, alertes si dérive > 5%
- **Exemples :** 'En vélo, ta durabilité moyenne était de X. Soit 2% mieux que le mois dernier.'
- **Encart 'Focus Coach' :** apparaît automatiquement si une dérive cardiaque anormale est détectée
- **Export PDF :** fiche propre avec logo Karoly Spy, partageable à l'athlète ou à un sponsor
- **Message personnalisé :** Tu pourras mettre un message personnalisé à l'athlète qu'il verra dans son recap

Module 4 Espace compétition & Race Analysis

Ce que c'est

Dès qu'une activité est flaggée 'compétition' (par Nolio ou notre classifier), elle est automatiquement déposée dans un espace dédié et une analyse complète est déclenchée - sans action manuelle.

Pourquoi maintenant

Feature différenciante. Actuellement une compétition comme l'Embrunman rentre dans le système comme n'importe quelle séance. Elle mérite sa propre fiche.

Fonctionnalités clés

- **Détection automatique :** flag 'compétition' issu de Nolio + classifier existant
- **Analyse par discipline :** découplage séparé sur natation, vélo et course à pied
- **Analyse des transitions :** durée T1 et T2 avec comparaison aux éditions précédentes
- **Map interactive Mapbox :** tracé du parcours avec segments colorés selon l'intensité
- **Fiche de course partageable :** visible par l'athlète dans son espace, exportable en PDF

Module 5 Comparaison de courses

Ce que c'est

Mode activable par toggle sur n'importe quelle fiche de course. Permet de comparer deux éditions d'une même compétition (ex : Embrunman 2025 vs 2024) sur la base des métriques analysées.

Pourquoi maintenant

Basé sur une feature existante déjà développée pour un contexte trail, adaptée au format triathlon.

Fonctionnalités clés

- **Toggle** 'Mode comparaison' sur la fiche de course - désactivé par défaut
- Sélection de la **course de référence** (N-1 ou autre édition disponible en base)
- **Comparaison des métriques clés** : rythme, FC, durabilité par discipline, temps aux transitions
- **Visualisation** côte à côte ou superposée selon la métrique
- Nécessite que les deux éditions soient dans la base de données

Module 6 Cartographie des séances

Ce que c'est

Affichage du tracé GPS pour chaque séance d'entraînement, directement dans la fiche activité. Complémentaire à la cartographie Mapbox des compétitions.

Pourquoi maintenant

Permet à l'athlète de retrouver visuellement ses sorties. Utilise une API gratuite pour maîtriser les coûts.

Fonctionnalités clés

- **Leaflet + OpenFreeMap** : API gratuite, sans limite de requêtes, aucun coût
- **Tracé GPS coloré** selon l'intensité (FC ou allure) sur les séances qui ont des données GPS
- **Mapbox** réservé aux compétitions uniquement (meilleure qualité cartographique, vue 3D, crédits maîtrisés)

Point à valider avec toi : *Jusqu'où tu veux aller sur la richesse de la visu GPS pour les séances ? (tracé simple coloré par intensité, ou détail des segments avec statistiques au survol ?)*

5. Priorisation suggérée

Les modules sont indépendants mais liés logiquement. Je propose l'ordre suivant :

Priorité	Module	Valeur pour Karoly	Complexité
1	Dashboard coach (migration Retool++)	Indispensable - c'est la base de travail quotidien	Faible
2	Espace athlète	Élimine les screenshots Nolio - gain de temps immédiat	Moyenne
3	Fiches semaine / mois	Rapport automatique, export PDF partageable	Moyenne
4	Espace compétition & Race Analysis	Feature différenciante - analyse post-course en 1 clic	Haute
5	Comparaison de courses	Vision progression pluriannuelle de chaque athlète	Moyenne
6	Heatmap de charge flotte	Pilotage global de tes 50 athlètes en coup d'œil	Haute

Les modules 1 à 3 constituent le MVP de la plateforme - ils peuvent être livrés et utilisés avant que les modules 4 à 6 soient développés. Les modules 4 et 6 partagent une infrastructure cartographique commune et gagnent à être développés en parallèle. La gestion des utilisateurs (invitations, groupes, suppressions) est intégrée au Module 1 et disponible dès le lancement.

6. Coûts de fonctionnement

La plateforme repose sur des services tiers dont certains sont déjà en place. Voici le récapitulatif des coûts récurrents mensuels à prévoir pour faire tourner l'application en production.

Service	Coût mensuel	Notes
Supabase Pro (base de données)	~25 €	*Déjà en place depuis la Phase 1*
Railway (hébergement app web)	~5 €	*Alternative économique à Vercel - déploiement aussi simple, 4× moins cher*
Mapbox (cartographie compétitions)	0 €	*Tier gratuit suffisant pour 50 athlètes et leurs courses*
Leaflet + OpenFreeMap (séances)	0 €	*100 % gratuit, sans limite*
Nom de domaine (ex: app.ksendurancetraining.com)	~1 €	*Facturation annuelle (~12 €/an)*
Total mensuel	**~31 €**	*Dont 25 € déjà payés - surcoût réel : ~6 €/mois*

Ces coûts sont indépendants de la prestation de développement. Ils sont à régler directement auprès de chaque fournisseur - je peux t'aider à configurer les comptes lors du démarrage du projet.

7. Points à valider avec toi

Quelques arbitrages que j'ai besoin que tu tranches avant de démarrer :

#	Question	Contexte
1	**Heatmap de charge : fallback pour les athlètes sans profil LT1/LT2 ?**	*Le score MLS nécessite un profil physio complet. Option A : fallback sur la charge Nolio. Option B : affichage partiel avec indicateur profil incomplet.*
2	**Cartographie des séances : niveau de détail visuel ?**	*Tracé GPS simple coloré par intensité, ou segments interactifs avec statistiques au survol ?*
3	**Invitation des athlètes : comment tu veux gérer l'onboarding des 50 athlètes ?**	*Tu envoies les invitations toi-même depuis ton espace coach, et ils créent leur compte en suivant le lien - ça te convient ?*
4	**Fiches semaine/mois : accessible par qui ?**	*Visibles par le coach ET l'athlète dès la génération, ou le coach valide avant publication à l'athlète ?*
5	**Multi-coach : est-ce que tu es le seul coach de KS Endurance Training ?**	*Si tu envisages d'intégrer d'autres coachs à terme, il vaut mieux le prévoir dès l'architecture. Chaque coach aurait accès uniquement à ses athlètes, avec son propre espace. Rien n'est bloquant si tu es seul aujourd'hui, mais le confirmer évite une refonte plus tard.*

L'objectif final

Construire un outil à ton image - pas un dashboard générique, mais une plateforme qui reflète la précision et l'exigence de ta méthode. Un outil que tes athlètes ouvrent avec plaisir et qui te libère du temps administratif pour te concentrer sur ce que tu fais de mieux: la performance.